

Informe Técnico de Entorno de Ejecución Proyecto: **The Bug Fixer Barbers**

Alumno: José Juan Ruiz Muñoz 1ºDAW

1. Tipo de sistema donde se ejecuta

El sistema elegido para ejecutar la aplicación es un PC de usuario.

Justificación: Se ha optado por esta opción porque "The Bug Fixer Barbers" es una aplicación de escritorio orientada a la gestión interna de una barbería local. Al ejecutar tanto el programa en Java como la base de datos (MariaDB mediante XAMPP) en el mismo ordenador físico, conseguimos:

- Cero latencia:** La comunicación entre el programa y la base de datos es instantánea al ser local (localhost).

- Ahorro de costes:** No es necesario que el negocio invierta en servidores dedicados ni en el mantenimiento de máquinas virtuales externas.

- Simplicidad:** Facilita la instalación y el uso diario para un administrador o barbero sin conocimientos técnicos avanzados de redes.

2. Requisitos de hardware

CPU (Procesador):

- Mínima:** Procesador Dual Core a 2.0 GHz (ej. Intel Core i3 de generaciones anteriores o equivalente en AMD).

- Recomendada:** Procesador Quad Core a 2.5 GHz o superior. Esto asegura total fluidez al mantener el servidor de base de datos (MariaDB) corriendo en segundo plano mientras se ejecuta la Máquina Virtual de Java.

RAM (Memoria):

- Mínima:** 4 GB. Es lo mínimo exigible para mantener estable el sistema operativo (Windows 10/11) junto con los servicios de XAMPP y la aplicación Java.

-Recomendada: 8 GB. Ideal para evitar cuellos de botella y permitir que el equipo pueda utilizarse para otras tareas de la barbería simultáneamente.

Almacenamiento:

-Necesario: 2 GB de espacio libre. Este espacio es suficiente para alojar la suite XAMPP, el entorno de ejecución de Java (JRE/JDK) y el propio programa. La base de datos de texto plano ocupará escasos megabytes, pero se deja margen para el crecimiento de registros a lo largo de los años. Se recomienda que el disco sea SSD para agilizar las consultas (CRUD).

Periféricos:

-Monitor: Estándar, para visualizar la interfaz por consola de la aplicación.

-Teclado: Imprescindible para la introducción de los datos de los clientes y la navegación por los menús numéricos.

-Ratón: Necesario para el manejo general del sistema operativo y arranque del entorno.

3. Sistema operativo recomendado

-Sistema operativo principal: Windows.

-Versión recomendada: Windows 10 o Windows 11 (arquitectura de 64 bits).

-Por qué ese y no otro: Se elige Windows como sistema principal por la familiaridad del usuario final. En un entorno de comercio local, como una barbería, los usuarios (administradores o barberos) están habituados a trabajar con la interfaz gráfica de Windows, lo que elimina la curva de aprendizaje técnica que supondría usar un sistema basado en Linux.

Además, la instalación de las dos dependencias principales del proyecto (la suite XAMPP para MariaDB y el entorno de Java) es directa y cuenta con asistentes visuales muy sencillos en Windows. Por último, usar el estándar del mercado asegura una compatibilidad total con cualquier ordenador básico que la barbería decida comprar, así como con periféricos futuros (impresoras de tickets, lectores, etc.).

4. Instalación del entorno

A continuación, se detalla el proceso de instalación y despliegue paso a paso, diseñado para que cualquier administrador de sistemas pueda poner en marcha la aplicación desde cero:

Dependencias previas del proyecto:

- Java Development Kit (JDK):** Versión 25.
- XAMPP:** Para el servidor de base de datos MariaDB.
- Driver JDBC:** mariadb-java-client-3.3.3.jar (Imprescindible para conectar Java con la base de datos).
- Archivos del proyecto:** Código fuente de Java y scripts SQL (creacion.sql e insercion.sql).

Orden de instalación y configuración paso a paso:

Paso 1: Preparación del entorno de ejecución (Java)

- Descargar e instalar el JDK 25 desde la página oficial de Oracle o una distribución OpenJDK.
- Configuración básica: Añadir la ruta de instalación a las variables de entorno del sistema (JAVA_HOME y añadir a la variable Path) para que Java pueda ejecutarse desde cualquier terminal.

Paso 2: Instalación del Servidor de Base de Datos

- Descargar e instalar XAMPP (versión para Windows).
- Abrir el Panel de Control de XAMPP.
- Configuración básica: Iniciar los módulos de Apache y MySQL. Ambos deben quedar resaltados en color verde.

Paso 3: Despliegue de la Base de Datos

- Abrir el navegador web e introducir la dirección: <http://localhost/phpmyadmin>
- En la pestaña "Importar", seleccionar el archivo creacion.sql del repositorio y pulsar en "Continuar". Esto creará la base de datos thebugfixerbarbers y sus tablas.

Paso 4: Descarga y configuración del Proyecto

- Descargar el código fuente desde el repositorio de GitHub (mediante clonación o descargando el .zip y extrayéndolo).
- Abrir el entorno de desarrollo (se recomienda IntelliJ IDEA) y abrir la carpeta del proyecto.
- Configuración de dependencia clave: Ir a File > Project Structure > Libraries y añadir el archivo mariadb-java-client-3.3.3.jar para que el código pueda comunicarse con XAMPP.

Paso 5: Ejecución

- Dirigirse a la carpeta src dentro del proyecto.
- Compilar y ejecutar el archivo Main.java. El sistema mostrará la pantalla de Login por consola, indicando que el entorno está correctamente configurado.

5. Usuarios, permisos y estructura

Usuarios y Permisos: La gestión de usuarios y la seguridad no recaen sobre el Sistema Operativo, sino que están centralizadas en la capa de aplicación mediante la tabla Usuarios de la base de datos. Existen los siguientes perfiles:

-Rol ADMIN (Administrador): Tiene privilegios totales sobre la gestión de datos. Puede acceder al menú principal y ejecutar el CRUD completo (Registrar, Listar, Modificar y Borrar clientes).

-Rol CLIENTE (Usuario estándar): Tiene permisos muy restringidos. Actualmente, el sistema solo le permite el acceso a su portal personal (solo lectura), sin capacidad para alterar la base de datos general de clientes.

Estructura de Carpetas del Sistema: El directorio de trabajo de la aplicación se divide lógicamente en:

-/src/: Contiene el motor de la aplicación (código fuente en Java), dividido a su vez en paquetes (dao, model, utils).

-/sql/: Almacena los scripts necesarios para la estructura y despliegue de la base de datos.

-/docs/: Directorio destinado a almacenar la documentación técnica, diagramas y este informe de sistemas.

Almacenamiento de Datos: Los datos operativos de la barbería no se guardan en archivos de texto, sino de forma relacional en la base de datos MariaDB gestionada por XAMPP. Físicamente, en un entorno Windows por defecto, estos datos quedan alojados en el disco local dentro de la ruta C:\xampp\mysql\data\thebugfixerbarbers.

Almacenamiento de Copias de Seguridad (Backups): Para garantizar la integridad y recuperación ante desastres, las copias de seguridad lógicas (archivos .sql generados mediante exportación o mysqldump) no deben guardarse en el mismo disco que el sistema operativo. Se establece que los backups se almacenen en una ruta externa, como por ejemplo D:\Backups_Barberia\, que a su vez debería estar sincronizada con un servicio de almacenamiento en la nube.

6. Mantenimiento básico

Qué se debería actualizar:

- El Sistema Operativo (Windows) para aplicar los últimos parches de seguridad.
- El entorno de ejecución Java (JDK/JRE) y la suite XAMPP, principalmente para evitar vulnerabilidades en el servidor de base de datos local.
- El controlador JDBC (mariadb-java-client.jar) en caso de que MariaDB se actualice a una versión que requiera un nuevo conector.

Cada cuánto:

- Actualizaciones del sistema:** Mensualmente (es recomendable dejar las actualizaciones críticas de Windows en automático).
- Actualizaciones de XAMPP y Java:** Semestralmente, o de forma inmediata si se publica un parche crítico de seguridad.
- Copias de seguridad (Backups):** De forma semanal como mínimo, idealmente al cierre del negocio el viernes o sábado.

Qué se debería revisar:

- El espacio disponible en el disco duro, ya que los archivos de registro (logs) de base de datos y sistema operativo pueden saturar el disco con el tiempo.
- La integridad de los archivos de copia de seguridad (.sql), realizando una prueba de restauración periódica para confirmar que no están corruptos.

-El panel de control de XAMPP, para asegurar que no hay conflictos de red (por ejemplo, que otra aplicación esté bloqueando el puerto 3306 que necesita MariaDB).

Qué hacer si falla:

-Si hay un fallo de conexión: Abrir el panel de XAMPP y verificar que el servicio MySQL/MariaDB está activo (en verde). Si no arranca, reiniciar el servicio o comprobar los permisos de administrador.

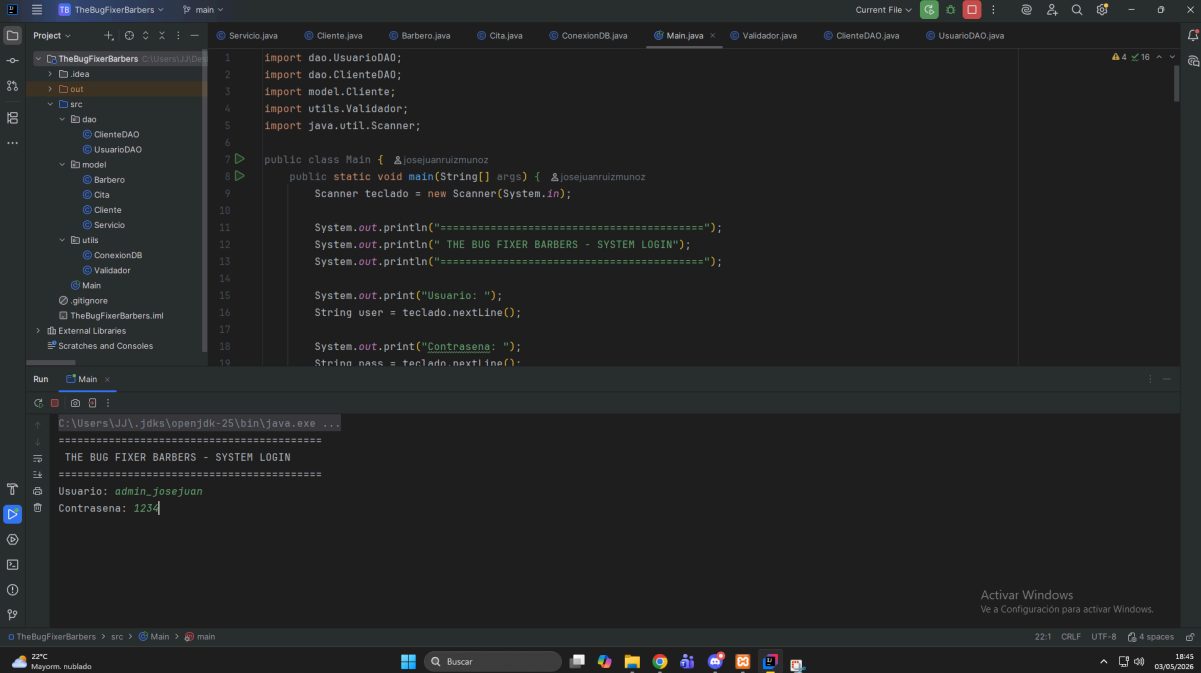
-Si la aplicación no se ejecuta: Verificar que las variables de entorno (JAVA_HOME y Path) no han sido borradas o alteradas y siguen apuntando a la instalación del JDK.

-Si hay pérdida o corrupción de datos: Detener inmediatamente la aplicación. Acceder a phpMyAdmin, vaciar o eliminar la base de datos comprometida e importar el último archivo de backup .sql guardado en la unidad externa para restaurar el estado del sistema.

7. Evidencias de Funcionamiento

Para verificar la correcta instalación, arranque y ejecución del sistema en el entorno detallado, se adjuntan las siguientes evidencias gráficas:

Captura 1: Arranque del sistema y Autenticación (Login):



```
1 import dao.UsuarioDAO;
2 import dao.ClienteDAO;
3 import model.Cliente;
4 import utils.Validador;
5 import java.util.Scanner;
6
7 public class Main {
8     public static void main(String[] args) {
9         Scanner teclado = new Scanner(System.in);
10
11         System.out.println("=====");
12         System.out.println(" THE BUG FIXER BARBERS - SYSTEM LOGIN");
13         System.out.println("=====");
14
15         System.out.print("Usuario: ");
16         String user = teclado.nextLine();
17
18         System.out.print("Contraseña: ");
19         String pass = teclado.nextLine();
```

Run Main

C:\Users\JJ\jdk\openjdk-25\bin\java.exe ...

=====

THE BUG FIXER BARBERS - SYSTEM LOGIN

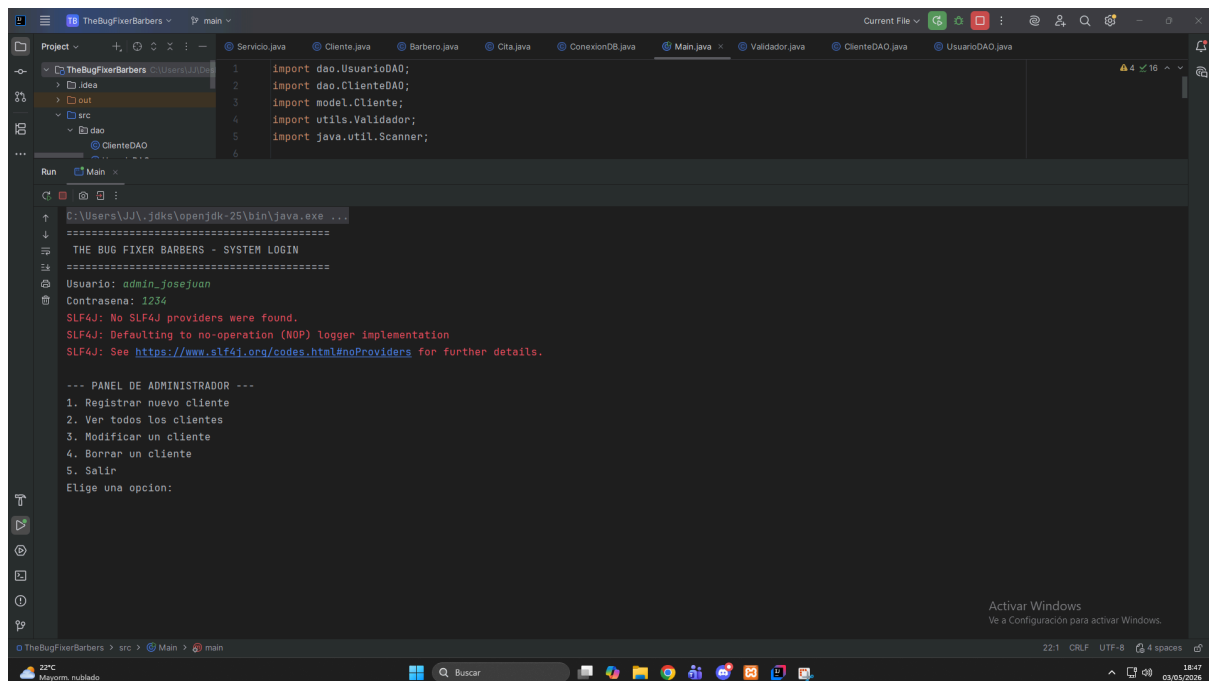
=====

Usuario: admin_josejuan

Contraseña: 1234

Consola de IntelliJ ejecutando Main.java, mostrando el título "THE BUG FIXER BARBERS" y pidiendo usuario/contraseña. Justificación técnica: Esta captura demuestra que el entorno Java compila y arranca el proyecto correctamente, y que no faltan dependencias estructurales en la Máquina Virtual.

Captura 2: Validación de conexión a Base de Datos y Permisos:



```
Project: TheBugFixerBarbers
src
  dao
    ClienteDAO.java
  model
    Cliente.java
  utils
    Validador.java
  Main.java
  ConexionDB.java
  Barbero.java
  Cita.java
  Servicio.java

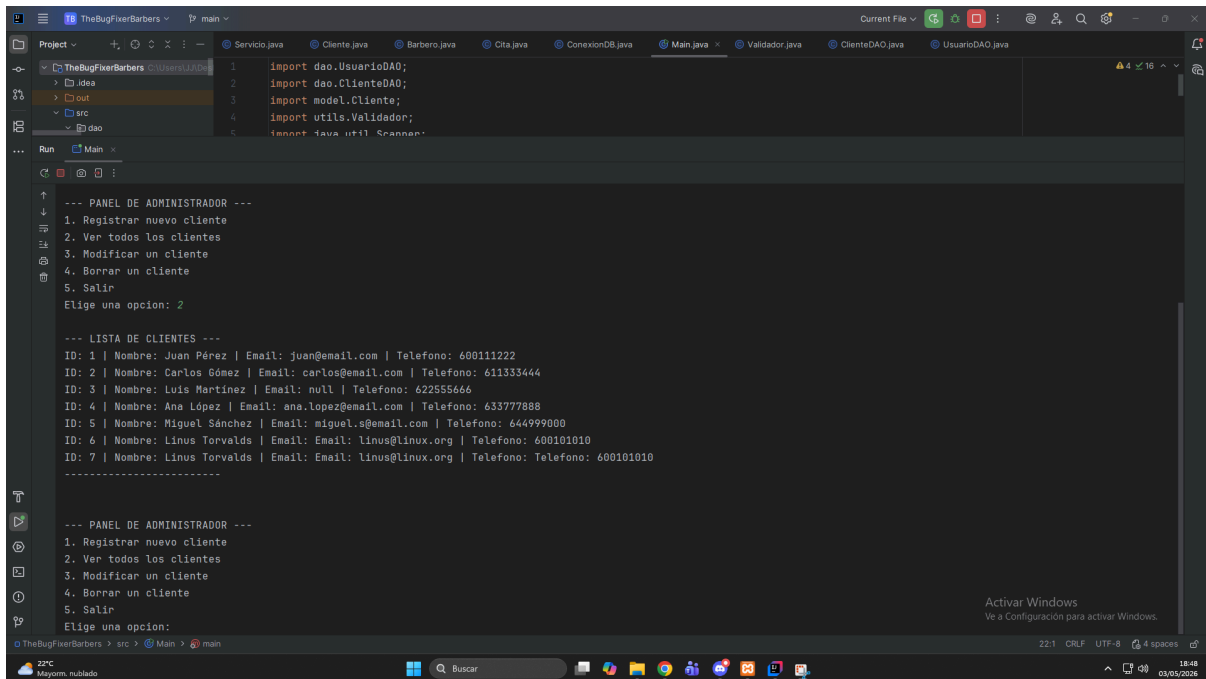
Main.java
1 import dao.UsuarioDAO;
2 import dao.ClienteDAO;
3 import model.Cliente;
4 import utils.Validador;
5 import java.util.Scanner;
6

Run
C:\Users\JJ\jdk\openjdk-25\bin\java.exe ...
THE BUG FIXER BARBERS - SYSTEM LOGIN
Usuario: admin_josejuan
Contraseña: 1234
SLF4J: No SLF4J providers were found.
SLF4J: Defaulting to no-operation (NOP) logger implementation
SLF4J: See https://www.slf4j.org/codes.html#noProviders for further details.

--- PANEL DE ADMINISTRADOR ---
1. Registrar nuevo cliente
2. Ver todos los clientes
3. Modificar un cliente
4. Borrar un cliente
5. Salir
Elige una opcion:
```

Menú de administrador desplegado tras un login exitoso. Justificación técnica: Esta evidencia confirma que la aplicación se ha conectado de forma exitosa a MariaDB (XAMPP) usando el driver JDBC, ha verificado las credenciales en la tabla Usuarios y ha cargado el nivel de privilegios correspondiente (ADMIN).

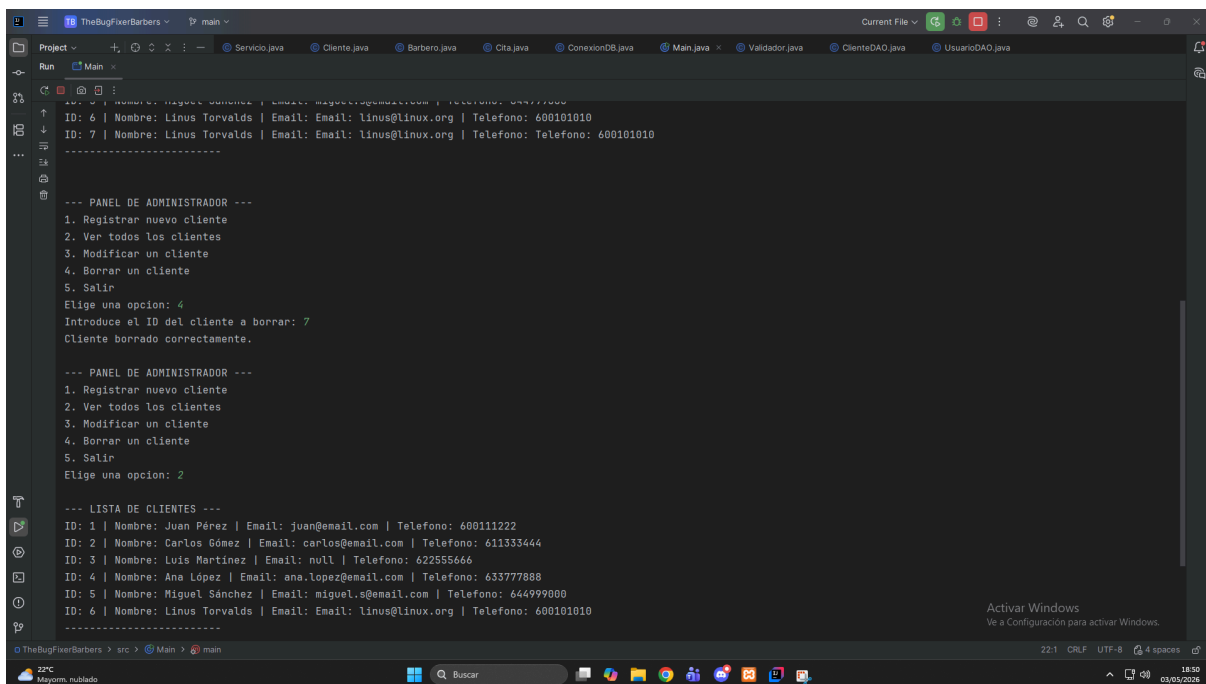
Captura 3: Ejecución de Lógica de Negocio:



```
1 import dao.UsuarioDAO;
2 import dao.ClienteDAO;
3 import model.Cliente;
4 import utils.Validador;
5 import java.util.Scanner;
```

```
--- PANEL DE ADMINISTRADOR ---
1. Registrar nuevo cliente
2. Ver todos los clientes
3. Modificar un cliente
4. Borrar un cliente
5. Salir
Elige una opción: 2

--- LISTA DE CLIENTES ---
ID: 1 | Nombre: Juan Pérez | Email: juan@email.com | Telefono: 600111222
ID: 2 | Nombre: Carlos Gómez | Email: carlos@email.com | Telefono: 611333444
ID: 3 | Nombre: Luis Martínez | Email: null | Telefono: 622555666
ID: 4 | Nombre: Ana López | Email: ana.lopez@email.com | Telefono: 633777888
ID: 5 | Nombre: Miguel Sánchez | Email: miguel.s@email.com | Telefono: 644999000
ID: 6 | Nombre: Linus Torvalds | Email: Email: linus@linux.org | Telefono: 600101010
ID: 7 | Nombre: Linus Torvalds | Email: Email: linus@linux.org | Telefono: Telefono: 600101010
-----
```



```
--- PANEL DE ADMINISTRADOR ---
1. Registrar nuevo cliente
2. Ver todos los clientes
3. Modificar un cliente
4. Borrar un cliente
5. Salir
Elige una opción: 4
Introduce el ID del cliente a borrar: 7
Cliente borrado correctamente.

--- PANEL DE ADMINISTRADOR ---
1. Registrar nuevo cliente
2. Ver todos los clientes
3. Modificar un cliente
4. Borrar un cliente
5. Salir
Elige una opción: 2

--- LISTA DE CLIENTES ---
ID: 1 | Nombre: Juan Pérez | Email: juan@email.com | Telefono: 600111222
ID: 2 | Nombre: Carlos Gómez | Email: carlos@email.com | Telefono: 611333444
ID: 3 | Nombre: Luis Martínez | Email: null | Telefono: 622555666
ID: 4 | Nombre: Ana López | Email: ana.lopez@email.com | Telefono: 633777888
ID: 5 | Nombre: Miguel Sánchez | Email: miguel.s@email.com | Telefono: 644999000
ID: 6 | Nombre: Linus Torvalds | Email: Email: linus@linux.org | Telefono: 600101010
-----
```

El resultado de listar los clientes (opción 2) y la eliminación de un cliente. Estas capturas ratifican que el flujo de datos bidireccional entre la aplicación Java y el servidor local funciona. Demuestra que se pueden realizar consultas reales (SELECT/UPDATE) y que la lógica del MPO (expresiones regulares) intercepta correctamente las entradas del usuario.

